

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE07

LANs

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

30. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitung	3
3	Fragestellungen	3

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung

- rekapitulieren, was sie über Netzgeräte, Medien, und Topologien bereits gelernt haben,
- dieses Wissen in einem konkreten Szenario für die Netzwerkplanung anwenden.

2 Vorbereitung

Für diese Übung ist ein Computer mit Zugang zum Internet notwendig, um die nötigen Recherchearbeiten durchzuführen. Außerdem erhalten Sie von dem/der Vortragenden ein Leerformular für die Aufgabe der Netzwerkplanung, wo Sie dann ihre vorgeschlagenen Lösungen einzeichnen können. Weitere Vorbereitungen sind nicht erforderlich.

3 Fragestellungen

In dieser Übung sollen Sie die Begrifflichkeiten verschiedener Netzwerkkomponenten untersuchen, die Unterschiede verschiedener Netzwerktopologien darlegen, sowie in einem praktischen Szenario überlegen, wie eine passende IKT Infrastruktur aufgebaut werden kann, die verschiedene spezifische Anforderungen bedienen kann.

Aufgabe 1 – Recherche zu Netzwerkkomponenten

Recherchieren Sie zunächst die nachfolgend angeführten Begriffe, und versuchen Sie die Unterschiede und Abgrenzungen zu ermitteln. Überlegen Sie auch, was man zu welchem Zweck einsetzen kann.

- Was ist ein „**Repeater**“?
- Was ist ein „**Hub**“?
- Was ist eine „**Bridge**“?
- Was ist eine „**Switch**“? Wie könnten Sie eine „**Switch**“ mit Hilfe anderer Netzwerkkomponenten nachbauen?
- Was ist ein „**Router**“?

Aufgabe 2 – Recherche zu Netzwerktopologien

Rekapitulieren Sie, was Sie in der Vorlesung zu den verschiedenen Netzwerktopologien gehört haben. Versuchen Sie anschließend, folgende Fragen zu beantworten.

- Was passiert bei den Netzwerktopologien „**Stern, Ring, Bus**“, wenn eine Verbindung bzw. das Netzkabel durchtrennt wird?
- Was passiert bei den Netzwerktopologien „**Stern, Ring, Bus**“, wenn eine Station fehlerhaft ist und nichts sendet?

Aufgabe 3 – Aufbau eines Netzwerkes

Planen Sie ein Netzwerk für ein mittelständisches Produktionsunternehmen. Eine Skizze (Leerformular) finden Sie im Moodlekurs.

Das Unternehmen verfügt exemplarisch über drei Standorte: (a) Bürogebäude, (b) Industriegelände mit Produktion und (c) Bergbau. Bei Ihrer Planung sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Die Entfernung zwischen (a) und (b) ist kleiner 100 Meter.
- Die Entfernung zwischen (a) und (c) beträgt mehrere Kilometer.
- Das Bürogebäude (a) verfügt über 3 Stockwerke, auf welche sich 130 Rechner verteilen (EG: 40 Rechner, 1. OG: 60 Rechner, 2. OG: 30 Rechner). Des Weiteren befindet sich der Serverraum (20 Server) im Keller des Bürogebäudes.
- Das Industriegelände mit Produktion (b) verfügt über einen Leitstand mit 35 Rechnern und 20 Stapler mit Terminal, die ebenfalls in das Netzwerk eingebunden werden müssen.
- Im Bergbau (c) müssen außerhalb des Bergwerks 50 Rechner und im Bergwerk 10 Rechner eingebunden werden. Die Verbindungsstrecke in das Bergwerk ist 70 Meter lang und auf dieser Strecke ist mit starken magnetischen Störungen zu rechnen.
- Das Kommunikationsaufkommen innerhalb der Standorte bzw. Stockwerke ist höher als zwischen den Standorten.

Skizzieren Sie die Netzwerkstruktur und erstellen Sie eine grobe Stückliste. Beachten Sie etwaige Einschränkungen bezüglich der maximalen Leitungslängen und Anforderungen an die Ausfallsicherheit.